

6.4) Interpolationsaufgabe hat genau eine Lösung!

$$p(x) = \sum_{j=0}^n \gamma_j \cdot \ell_j(x) \quad (6.3)$$

Wobei: γ_j heißt Koeffizienten

- Ausgewählte $p_j \in \mathbb{R}_n$ (Stützstellen) von f
- a) $(p, \ell_j)(x_j) = 0$
- b) $(p, \ell_j)(x_k) = 0$ für $j \neq k$ hat immer n OT
- c) $(p, \ell_j)(x_j) = 1$ (Interpol)
- d) $\gamma_j = f(x_j)$

8.4) Interpolationsgrad 1 durch Punkte $(a, f(a)), (b, f(b))$

$$\Rightarrow p(x) = \frac{x-b}{a-b} \cdot f(a) + \frac{x-a}{b-a} \cdot f(b)$$
$$= f(a) \cdot \frac{x-b}{a-b} + f(b) \cdot \frac{x-a}{b-a}$$

20.3.11

$\Rightarrow$ Polynomgrad durch nicht versch. sein, die Eingabe
 sonst zu stark vereinfacht
 Newton-Cotes-Formel: $Q(f)$ mit approx. Knoten a
 $\bullet$ $a_0, a_1, \dots, a_n \in C([a, b])$ approx. Knoten
 6.5) Exaktintegral
 • Quadraturformel $Q(f) = \sum_{i=0}^n w_i \cdot f(x_i)$
 • $Q(f)$ hat Exaktintegral $q(f)$, falls $w_i = \int_a^b \delta_{x_i}(x) dx$
 haben. "Sg": $w_i = \int_a^b \delta_{x_i}(x) dx$, δ_{x_i} gegeben
 $\Rightarrow \int_a^b p(x) dx = \sum_{i=0}^n p(x_i) \cdot w_i = \sum_{i=0}^n p(x_i) \cdot \int_a^b \delta_{x_i}(x) dx$
 $= \int_a^b \sum_{i=0}^n p(x_i) \cdot \delta_{x_i}(x) dx = \int_a^b p(x) dx$

$\Rightarrow$ Riemannsumme
 $\Rightarrow$ $\int_a^b f(x) dx = Q(f, \xi) = \sum_{k=1}^n \underbrace{f(\xi_k)}_{=: w_k} \cdot \underbrace{\Delta x_k}_{=: \Delta x_k} = W$
 Simpson-Formel:
 $Q(f) = \frac{h}{3} \cdot (f(a) + 4 \cdot f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$

 Interpolationssplines Grad 2
 durch: $(a, f(a)), (\frac{a+b}{2}, f(\frac{a+b}{2})), (b, f(b))$

$\Rightarrow f(x) \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ (4) da $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$ da
 limit $x \rightarrow a, x_k = \frac{a}{k}, x_k \rightarrow a, x_k = \beta$ und $l_k = \frac{1}{k!} \cdot \frac{x_k - a}{x_k - a}$

Durchföhrung für $f(x) = \ln x$

i) Umkehrfunktion $f(x) = \ln x$ in a mit Breite $h = \frac{1}{n}$
 ii) an jedem Teilintervall Simpson-Formel anwenden:

$$f(x_k) = \frac{2}{n} \cdot \frac{x_k - x_{k-1}}{2} \left(f(x_{k-1}) + 4 \cdot f\left(\frac{x_k + x_{k-1}}{2}\right) + f(x_k) \right)$$

6.6) Konsistenzordnung 4

$$\Rightarrow \int_0^1 \rho(x) dx - S_4[f] \leq \frac{h^5}{2880} \|f^{(5)}\|_{\infty, [a,b]} \cdot h^4$$

A diagram showing a vertical line with a red circle at the bottom and a red line at the top.

	(6, 7)
--	--------

- Banachscher Fixpunktsatz
- B-Banachsraum (vollständig & normiert)
 - Selbstabbildung: $\phi: B \rightarrow B$
 - ϕ Kontraktion, d.h. $\phi: B$ mit $0 < q < 1$, sodass $\|\phi(p) - \phi(q)\| \leq q \cdot \|p - q\| \quad \forall p, q \in B$
 - es existiert, es existiert, dass $\|\phi^n(x)\| \leq q^n \cdot \|x\| \quad \forall x \in B$
- $\Rightarrow$ Fixpunktgleichung $\phi(p) = p$ hat genau eine Lösung $\tilde{p} \in B$ und Fixpunktiteration $p_{n+1} = \phi(p_n)$ konvergiert $\forall p_0 \in B$ gegen $\tilde{p}$

Kontraktion zeigen: $\|\phi'(x)\| < q \quad \forall x \in B$

Frühbrennisnorm ist nicht induziert:

i) für alle induzierten Normen gilt:

$$\|E\|_{\infty} = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \sum_{j=1}^n |E_{ij}| = 1$$

$$ii) A \text{ invertierbar: } \|A^{-1}\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2(A)} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \neq 1$$

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

Erkenntnisse von Übungsblättern

1) A pos. definit $\Leftrightarrow \langle x, Ax \rangle > 0 \quad \forall x$

2) Symmetrische A hat ONB aus EV

3) Für A symmetrisch:

$\Leftrightarrow$ A pos. definit $\Leftrightarrow$ EW von A > 0

Beweis: x im ONB von A darstellen

4) Für A symmetrisch & positiv definit:

$\Leftrightarrow a_i > 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Beweis: mit 1)

5) $\| \cdot \|_A$ von $\| \cdot \|$ induzierte Matrixnorm:

$$5.1) \|A\|_A \leq \|A\|_A \|x\|$$

$$5.2) \|E\|_A = 1$$

$$5.3) \|AB\|_A \leq \|A\|_A \|B\|_A \quad \text{Beweis: 5.1)}$$

Beweis: mit Def von ind. Matrixnorm

6) Spektralnorm

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \langle Ax, Ax \rangle^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \langle Ax, Ax \rangle^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

Beweis: $A^T A$ ist sym. $\Rightarrow$ hat ONB

$\Rightarrow x$ im ONB von $A^T A$ einsetzen

7) $A = B \cdot B^T$

$$7.1) \det(A) = 0$$

$$\det(A) = \det(B) \det(B^T)$$

$$7.2) A \text{ symmetrisch} \quad A^T = (B \cdot B^T)^T = \dots$$

$$7.3) A \text{ pos. definit} \quad \langle x, Ax \rangle > 0 \quad \dots > 0$$

$$8) \|A\|_F^2 = \text{Spur}(A^T A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \quad \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$9) A \text{ nilpotent, also } A^N = 0$$

$$9.1) \det(A) = 0$$

$$9.2) \sigma(A) = \{0\} \quad \text{Beweis: } A^N = 0 \Rightarrow \lambda^N = 0$$

$$9.3) \text{Spur}(A) = 0 \quad \text{Beweis: mit 9.2)}$$

$$10) A = 0 \text{ oder } A \text{ nicht diagonalisierbar}$$

$$\text{Beweis: } A \text{ diag.} \Leftrightarrow A \text{ hat } n \text{ versch. EW}$$

$$11) A \cdot x = b \text{ hat eindeutige Lösung}$$

$$\Leftrightarrow \text{Kern}(A) = 0$$

$$12) \sigma(A^T) =$$

$$\text{Beweis: } z^T \cdot \langle Ax, y \rangle = \langle A^T x, z \rangle = \langle A^T x, y \rangle$$

$$\langle z^T, \lambda \cdot \sigma(A^T) \rangle \Rightarrow \det(A^T - \lambda E) = 0$$

$$13) \phi(x) = T \cdot x + c, \text{ aber } \phi(T) \geq 1$$

$$\Rightarrow \text{Bsp für nicht konvergentes } x^{(k)}:$$

$$x^{(0)} = \tilde{x} + \vec{v}_{\max} \text{ mit } \vec{v}_{\max} \text{ EV zu } \lambda_{\max}$$

$$\text{Beweis: } \|x^{(k)} - \tilde{x}\| = \dots = \|\lambda_{\max}^k \vec{v}_{\max}\| \neq 0$$

k kleinste Quadrate für f nicht linear

Modellparameter $\hat{p} = \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \end{pmatrix}$

und Datenpunkte $(x_i, y_i) \quad i \in \{1, \dots, n\}$

$$\Rightarrow \|F(\hat{p})\|_2^2 \rightarrow \min \text{ mit } F(\hat{p}) = \begin{pmatrix} (p_0 + p_1 x_1) - y_1 \\ \vdots \\ (p_0 + p_1 x_n) - y_n \end{pmatrix}$$

Lang: Dann Newton für Systeme:

$$i) \text{ Berechne } F(x^{(k)}), J_F(x^{(k)})$$

$$ii) J_F(x^{(k)}) \cdot s^{(k)} = -F(x^{(k)})$$

$$iii) x^{(k+1)} = x^{(k)} + s^{(k)}$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\Rightarrow \phi(x) = x - J_F^{-1}(x) \cdot F(x)$$

$$\|x^{(k+1)} - \tilde{x}\|_2 \leq \|T\|_2 \cdot \|x^{(k)} - \tilde{x}\|_2$$

Newton mehrdimensional

Frühbrennisnorm nicht induziert

$\hookrightarrow$ Blatt 2 Aufg 2c)

$\hookrightarrow$ Blatt 3